1과목 : TCP/IP

1. C Class에서 유효한 IP Address는?
① 33.114.17.24 ② 128.46.83.25
③ 202.67.13.87 ④ 222.248.256.34

2. TCP/IP 프로토콜 계층 구조에서 볼 때, 응용 계층에서 동작하는 프로토콜로 옳지 않은 것은?
① ICMP ② SMTP
③ SNMP ④ TFTP

3. 서브넷 마스크(Subnet Mask)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① A, B, C Class 대역의 IP Address는 모두 같은 서브넷 마스크를 사용한다.
② 하나의 네트워크 클래스를 여러 개의 네트워크로 분리하여 IP Address를 효율적으로 사용할 수 있다.
③ 서브넷 마스크는 목적지 호스트의 IP Address가 동일 네트워크상에 있는지 확인한다.
④ 서브넷 마스크를 이용하면, Traffic 관리 및 제어가 가능하다.

4. IP 패킷은 네트워크 유형에 따라 전송량에 차이가 나기 때문에 적당한 크기로 분할하게 된다. 이때 기준이 되는 것은?
① TOS(Tape Operation System)
② MTU(Maximum Transmission Unit)
③ TTL(Time-To-Live)
④ Port Number

5. TCP가 제공하는 기능으로 옳지 않은 것은?
① 종단 간 흐름 제어를 위해 동적 윈도우(Dynamic Sliding Window) 방식을 사용한다.
② 한 번에 많은 데이터의 전송에 유리하기 때문에 화상 통신과 같은 실시간 통신에 사용된다.
③ 송수신되는 데이터의 에러를 제어함으로써 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장한다.
④ Three Way Handshaking 과정을 통해 데이터를 주고받는다.

6. UDP 헤더에 포함이 되지 않는 항목은?
① 확인 응답 번호(Acknowledgment Number)
② 소스 포트(Source Port) 주소
③ 체크섬(Checksum) 필드
④ 목적지 포트(Destination Port) 주소

7. ICMP의 Message Type필드의 유형과 질의 메시지 내용을 나타낸 것이다. 타입에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 3 - Echo Request 질의 메시지에 응답하는데 사용된다.
② 4 - 흐름제어 및 폭주제어를 위해 사용된다.
③ 5 - 대체경로(Redirect)를 알리기 위해 라우터가 호스트에 사용한다.
④ 17 - Address Mask Request 장비의 서브넷 마스크를 요구하는데 사용된다.

8. 인터넷 전송 방식 중, 특정 호스트로부터 같은 네트워크상의 모든 호스트에게 데이터를 전송하는 방식은?
① Unicast ② Broadcast
③ Multicast ④ User Datagram Protocol

9. TCP/IP 프로토콜 4 Layer 구조를 하위 계층부터 상위 계층으로 올바르게 나열한 것은?
① Network Interface - Internet - Transport - Application
② Application - Network Interface - Internet - Transport
③ Transport - Application - Network Interface - Internet
④ Internet - Transport - Application - Network Interface

10. 'B Class'를 6개의 네트워크로 구분하여 사용하고 싶을 때, 가장 적절한 서브넷 마스크 값은?
① 255.255.224.0 ② 255.255.240.0
③ 255.255.248.0 ④ 255.255.255.0

11. TCP 3-Way Handshaking 연결 수립 절차의 1, 2, 3단계 중 3단계에서 사용되는 TCP 제어 Flag는?
① SYN ② RST
③ SYN, ACK ④ ACK

12. OSI 7 계층의 통신 계층별 PDU(Protocol Data Unit)의 명칭으로 올바른 것은?
① 7계층 : 세그먼트 ② 4계층 : 패킷
③ 3계층 : 비트 ④ 2계층 : 프레임

13. 프로토콜의 기본적인 기능 중, 송신기에서 발생된 정보의 정확한 전송을 위해 사용자 정보의 앞, 뒤 부분에 헤더와 트레일러를 부가하는 과정은?
① 캡슐화(Encapsulation)
② 동기화(Synchronization)
③ 다중화(Multiplexing)
④ 주소지정(Addressing)

14. 다음 중 IPv4와 IPv6 간 전환 기술에 해당하지 않는 것은?
① 듀얼 스택(Dual Stack)
② 터널링(Tunneling)
③ 프로토콜 변환(Protocol Translation)
④ 네트워크 주소 변환(NAT44)

15. 다음 중 RFC 5952에서 권고하는 IPv6 주소의 표준 텍스트 표기 방법으로 옳은 것은?
① 각 16비트 필드의 선행 0은 생략할 수 없으며, 필드의 값이 모두 0인 경우에는 0000으로 표기한다.
② 연속된 0 값의 16비트 필드는 '::'으로 줄여 쓸 수 있으며, 하나의 IPv6 주소에서 여러 번 사용할 수 있다.
③ 길이가 같은 연속된 0 필드 구간이 여러 개라면 가장 오른쪽 구간을 '::'으로 줄여 쓴다.
④ 연속된 0 값의 16비트 필드가 하나뿐인 경우에는 '::'으로 줄이지 않고 0으로 표기한다.

16. 다음 중 TCP/IP 기반의 네트워크 관리 프로토콜인 SNMP에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 관리 시스템의 SNMP Manager는 관리 대상 장비에서 실행되는 SNMP Agent와 통신하여 장비의 상태 정보를 조회하거나 설정을 변경한다.
② 인터넷에서 전자우편을 전송하기 위해 사용하는 응용 계층 프로토콜이다.

③ SNMP Agent는 관리 정보를 데이터베이스에 저장하지 않으며, 모든 관리 정보를 Manager가 직접 생성한다.

④ SNMP Manager와 Agent는 TCP 연결을 설정한 후 143번 포트를 이용하여 관리 정보를 교환한다.

17. 다음 중 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)의 IP 주소 할당 방식에 해당하지 않는 것은?

① 수동 할당(Manual Allocation)

② 자동 할당(Automatic Allocation)

③ 동적 할당(Dynamic Allocation)

④ 우선순위 할당(Priority Allocation)

2과목 : 네트워크 일반

18. OSI 7 Layer에서 암호/복호, 인증, 압축 등의 기능이 수행되는 계층은?

① Transport Layer ② Datalink Layer

③ Presentation Layer ④ Application Layer

19. ARQ 방식 중 에러가 발생한 블록으로 되돌아가 모든 블록을 재전송하는 것은?

① Go-back-N ARQ ② Selective ARQ

③ Adaptive ARQ ④ Stop-and-Wait ARQ

20. 모바일 멀티미디어 데이터와 네트워크 트래픽이 급증하고 동적으로 변화하는 환경에 대응하기 위해, 제어 평면과 데이터 평면을 분리하고 소프트웨어를 통해 네트워크를 중앙에서 프로그래밍하고 제어하는 기술은?

① SDS(Software Defined Storage)

② SDN(Software Defined Networking)

③ SNMP(Simple Network Management Protocol)

④ CLI(Command Line Interface)

21. 다음 중 하나의 물리적 스위치에 연결된 장치들을 여러 개의 논리적 브로드캐스트 도메인으로 분리하는 기술은?

① STP(Spanning Tree Protocol)

② LACP(Link Aggregation Control Protocol)

③ VTP(VLAN Trunking Protocol)

④ VLAN(Virtual Local Area Network)

22. 다음 중 클라우드 환경 모델(Cloud Deployment Model)로 옳지 않은 것은?

① public ② on-premises

③ hybrid ④ private

23. 기가비트 이더넷은 약 1Gbps의 전송속도를 지원하는 이더넷으로 기존의 이더넷뿐만 아니라 고속 이더넷과도 호환이 가능하다. 다음 중 기가비트 이더넷에 대한 규격으로 옳은 것은?

① 1000Base-SX ② 1000Base-NX

③ 1000Base-BX ④ 1000Base-AX

24. VPN에 대한 설명으로 (A)에 알맞은 용어는?

> VPN의 터널링 프로토콜로 (A)은/는 OSI 7계층 중 3계층 프로토콜이며, 전송(Transport) 모드와 터널(Tunnel) 모드를 사용한다. 전송 모드는 IP 페이로드만 암호화/캡슐화하고, 터널 모드는 원본 IP 패킷 전체를 새 IP 헤더로 캡슐화해 인터넷으로 전송한다.

① PPTP ② L2TP

③ IPsec ④ SSL/TLS

25. 네트워크의 구성(Topology)에서 성형(Star)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① point-to-point 방식으로 회선을 연결한다.

② 단말장치의 추가와 제거가 쉽다.

③ 하나의 단말장치가 고장나면 전체 통신망에 영향을 줄 수 있다.

④ 각 단말 장치는 중앙 컴퓨터를 통하여 데이터를 교환한다.

26. 다음 중 네트워크 기능 가상화(NFV, Network Functions Virtualization)가 제공하는 주요 장점으로 가장 적절한 것은?

① 방화벽, 라우터, 로드 밸런서 등의 네트워크 기능을 소프트웨어 기반의 가상 네트워크 기능(VNF)으로 구현하여 필요에 따라 유연하게 배포하고 확장할 수 있다.

② 네트워크의 제어 평면을 데이터 평면과 분리하고, 중앙의 컨트롤러에서 네트워크 흐름을 프로그래밍 방식으로 제어할 수 있다.

③ 네트워크 기능별 전용 하드웨어를 반드시 사용하므로 처리 성능과 운용 방식의 일관성을 보장할 수 있다.

④ 네트워크 기능을 가상화하면 물리적 서버와 네트워크 인프라를 사용하지 않고도 모든 서비스를 운영할 수 있다.

27. TCP/IP Protocol Suite에서 전송 계층의 프로토콜은?

① TFTP(Trivial File Transfer Protocol)

② UDP(User Datagram Protocol)

③ IP(Internet Protocol)

④ PPP(Point-to-Point Protocol)

3과목 : NOS

28. DNS에서 지원하는 레코드 형식 중 역방향조회에 사용되는 레코드는?

① A ② AAAA

③ PTR ④ SOA

29. Windows Server 2022의 IIS 관리자 기능의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기본 웹사이트의 홈디렉터리는 반드시 'C:₩interpub ₩wwwroot'로 설정해야 한다.

② 기본 문서는 필요하다면 추가 메뉴를 이용해 추가할 수 있다.

③ 웹사이트의 홈디렉터리에 제공할 문서가 없는 경우에는 디렉터리 검색 기능을 이용하여 보여줄 항목을 지정할 수 있다.

④ 가상 디렉터리 추가 기능을 이용하여 별칭을 생성하고

실제 경로를 선택할 수 있다.

30. Windows Server 2022에서 사용하는 PowerShell에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 기존 DOS 명령은 사용할 수 없다.
② 스크립트는 콘솔에서 대화형으로 사용될 수 있다.
③ 스크립트는 텍스트로 구성된다.
④ 대소문자를 구분하지 않는다.

31. Linux 디렉터리 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① /tmp - 임시파일이 저장되는 디렉터리
② /boot - 시스템이 부팅될 때 부팅 가능한 커널 이미지 파일을 담고 있는 디렉터리
③ /var - 시스템의 로그 파일과 메일이 저장되는 위치
④ /usr - 사용자 계정이 위치하는 파티션 위치

32. Windows Server 2022에서 DHCP 구성에 대한 설명으로 올바른 것은?
① DHCP에서 새 범위 구성 시 임대 기간은 일, 시간, 분, 초단위로 설정할 수 있다.
② DHCP에서 새 범위 구성 시 더 이상 WINS 서버를 구성하지 않는다.
③ 새 예약 구성 시 지원되는 유형은 BOOTP 없이 DHCP만 가능하다.
④ DHCP 서버에서 주소를 분배할 때, 적용할 지연시간은 ms 단위로 지정한다.

33. 다음은 Linux 시스템의 계정정보가 담긴 ´/etc/passwd´ 의 내용이다. 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

```
user1:x:500:500::/home/user1:/bin/bash
```

① 사용자 계정의 ID는 ´user1´ 이다.
② 패스워드는 ´x´ 이다.
③ 사용자의 UID와 GID는 500번이다.
④ 사용자의 기본 Shell은 ´/bin/bash´ 이다.

34. Linux 시스템 프로세스들의 전반적인 상태를 실시간으로 관리하거나 시스템 사용량을 모니터링할 수 있는 명령어는?
① ps ② top
③ kill ④ nice

35. Windows Server 2022의 ´netstat´ 명령 중 라우팅 테이블을 확인할 수 있는 명령 옵션은?
① netstat -a ② netstat -r
③ netstat -n ④ netstat -s

36. 다음 (A)에 해당하는 것은?

> Windows Server Active Directory에서 도메인 또는 포리스트(Forest) 사이에 신뢰할지 여부에 대한 관계를 나타내는 의미로 사용되며, 포리스트 안의 도메인 사이에는 상호 양방향 전이 (A)를 갖는다.

① 사이트(Site) ② 트러스트(Trust)
③ 조직 구성 단위(OU) ④ 도메인 컨트롤러(DC)

37. FTP는 원격 서버에 파일을 주고받을 때 사용하는 프로토콜이다. FTP는 2가지 Mode로 구분되는데, 서버에서 따로 포트 대역을 설정해주고 서버는 임의로 지정된 데이터 포트정보를 클라이언트에 보내 클라이언트에서 해당 포트로 접속하는 방식은?
① Active Mode ② Passive Mode
③ Privileges Mode ④ Proxy Mode

38. Linux 시스템 담당자 Park 사원은 시스템 부팅 과정에서 발생한 커널 메시지를 확인하여 하드웨어와 장치 드라이버의 이상 여부를 점검하려고 한다. 다음 중 일반적인 Linux 로그 관리 환경에서 이러한 메시지가 저장되는 로그 파일은?
① /var/log/cron ② /var/log/lastlog
③ /var/log/dmesg ④ /var/log/btmp

39. Linux에서 열려있는 port 정보를 확인하는 명령어로 옳은 것은?
① ps ② pstree
③ getenforce ④ netstat

40. Linux에서 ´sample´ 파일의 소유자 및 소유그룹이 아닌 사람에 대해 파일을 볼 수는 있지만 수정 및 실행을 못하도록 하는 명령어는?
① chmod 776 sample ② chmod 774 sample
③ chmod 746 sample ④ chmod 766 sample

41. 아래 지문은 Linux 시스템에서 구동 중인 프로세스를 검색한 결과이다. 옳지 않은 것은?

```
icqa     320   319  0 9월05 ?     00:00:00 /bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python
icqa     703   702  0 10월07 ?    00:00:00 /bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python
icqa     749   748  0 10월18 ?    00:00:00 /bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python
icqa    1869  1868  0 8월25 ?     00:00:00 /bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python
icqa    1902  1901  0 9월18 ?     00:00:00 /bin/sh -c /home/icqa/project/venv/bin/python
```

① 입력한 명령어는 ´ps -ef | grep /bin/sh´이다.
② 네번째 프로세스의 PPID는 1869이다.
③ python 프로세스가 실행되고 있다.
④ 목록에서 다섯번째 프로세스를 종료하는 명령어는 ´kill 1902´이다.

42. 다음 중 systemd를 사용하는 RHEL 계열 Linux에서 systemctl 명령의 사용 예로 적절하지 않은 것은?
① systemctl start httpd
② systemctl enable sshd
③ systemctl status nginx
④ systemctl passwd root

43. 네트워크 관리자 Park 사원은 Active Directory 도메인 서비스가 구성된 Windows Server 2022에서 새로운 도메인 사용자 계정을 생성하고 관리하려고 한다. 다음 중 사용자 계정 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 사용자 암호 정책은 Windows Server의 보안 정책과 관계없이 각 사용자가 임의로 설정한다.
② 도메인 사용자 계정을 생성하면 별도의 권한 설정 없이 모든 네트워크 리소스에 접근할 수 있다.
③ Windows Server 2022에서는 로컬 사용자 계정만 생성할 수 있으며 도메인 사용자 계정은 생성할 수 없다.
④ Active Directory 사용자 및 컴퓨터에서 도메인 사용자

계정을 생성하고 보안 그룹의 구성원으로 추가할 수 있다.

44. 다음 중 IIS 웹 사이트의 바인딩 및 포트 설정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 하나의 IIS 서버에서는 하나의 웹 사이트만 운영할 수 있다.

② IIS는 IP 주소와 포트 번호만으로 웹 사이트를 구분하며, 호스트 이름은 사용할 수 없다.

③ HTTP의 기본 포트는 80번이고, HTTPS의 기본 포트는 443번이다.

④ 하나의 IIS 서버에서 여러 웹 사이트를 운영하려면 각 사이트에 반드시 서로 다른 IP 주소를 할당해야 한다.

45. 다음 지문에서 설명하는 Hyper-V의 기능으로 옳은 것은?

> Windows Server의 Hyper-V에서 가상 머신(VM)의 특정 시점 상태를 저장하고, 이후 해당 시점의 상태로 복원할 수 있도록 하는 기능이다. 테스트, 개발 또는 업데이트 과정에서 문제가 발생했을 때 이전 상태로 되돌리는 용도로 활용할 수 있다.

① 가상 머신 내보내기(Export) ② 롤백(Rollback)
③ 타임머신(Time Machine) ④ 검사점(Checkpoint)

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 다음 중 Layer 4 스위치(Layer 4 Switch, L4)의 기능 또는 특징으로 옳지 않은 것은?

① 서버의 부하를 분산하여 효율적으로 처리한다.

② OSI 7계층 중 네트워크 계층에 해당하는 장비이다.

③ TCP, UDP, HTTP 등의 헤더를 분석해 부하 분산을 수행한다.

④ 외부 요청은 모두 L4 스위치를 거쳐 각 서버로 분산된다.

47. 다음 ( )에 해당하는 용어는?

> VLAN이 강력한 이유는 스위치 단독으로 닫혀 있는 게 아니라 복수의 스위치에 걸쳐 광범위한 네트워크로 운용할 수 있기 때문이다. 스위치는 다른 스위치와 연결하기 위한 인터페이스로서 ( ) 인터페이스를 갖추고 있다.

① 포트(Port) ② 트렁크(Trunk)
③ 소켓(Socket) ④ 플러그(Plug)

48. 아래 지문은 라우팅의 Distance Vector방식을 설명한 것이다. 이에 해당하지 않는 프로토콜은?

> 네트워크 변화 발생 시 해당 정보를 인접한 라우터에 정기적으로 전달하고, 인접 라우터에서는 라우팅 테이블에 정보를 갱신한다. 최단경로를 구하는 벨만 포드 알고리즘(Bellman-Ford algorithm)을 기반으로 한다.

① IGRP ② RIP
③ BGP ④ OSPF

49. 다음 중 방화벽의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 방화벽은 패킷의 IP 주소와 운영체제의 프로세스 번호만을 기준으로 접근을 제어한다.

② 방화벽은 사전에 정의된 보안 정책과 접근 제어 규칙에 따라 네트워크 트래픽을 허용하거나 차단한다.

③ 방화벽은 네트워크 내부에서 발생하는 모든 공격을 완전히 차단할 수 있다.

④ 방화벽은 자신을 통과하지 않는 네트워크 트래픽도 직접 감시하고 제어할 수 있다.

50. 다음 중 빛을 이용해 데이터를 전송하며, 중심부의 코어(Core)와 이를 둘러싼 클래딩(Cladding)으로 구성된 전송 매체는?

① 동축 케이블(Coaxial Cable)

② 광섬유 케이블(Optical Fiber Cable)

③ UTP 케이블(Unshielded Twisted Pair Cable)

④ STP 케이블(Shielded Twisted Pair Cable)

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
무료 기출문제 학습 프로그램으로
실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오타, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	②	②	①	①	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	④	④	①	④	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	③	③	①	②	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	②	②	②	②	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	③	④	②	②	④	②	②